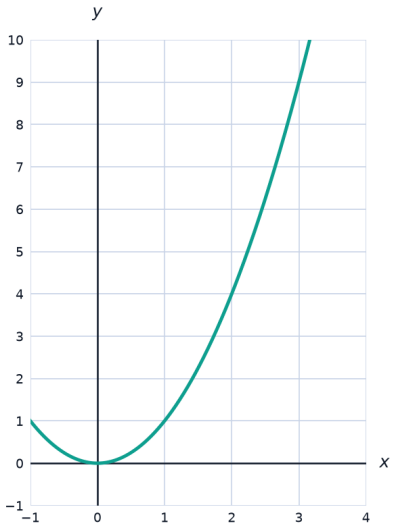
الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 أوجد المساحة تحت المنحنى $y = x^2$ من $x = 0$ إلى $x = 3$، باستخدام تكامل محدود.



2 أوجد المساحة تحت المنحنى $y = 4 - x^2$ من $x = -2$ إلى $x = 2$.

3 أوجد قيمة $\int_0^2 (x - 2)\,dx$ وفسّر معنى إشارة الناتج.

4 أوجد المساحة الموجبة بين $y = x - 2$ ومحور x، من $x = 0$ إلى $x = 2$.

5 إذا كان $\int_0^2 f(x)\,dx = 5$ و $\int_2^5 f(x)\,dx = 7$، أوجد $\int_0^5 f(x)\,dx$.

6 دالة تحقق $f'(x) = 6x^2 - 4$ و $f(1) = 5$. أوجد $f(x)$.

7 أوجد القيمة المتوسطة للدالة $f(x) = x^2$ على $[0, 3]$، باستخدام $\text{avg} = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 أوجد القيمة المتوسطة للدالة $f(x) = 2x + 1$ على $[1, 5]$.

9 هذا السؤال يتكون من جزأين. جسيم يتحرك على خط مستقيم بسرعة $v(t) = 6t - 3t^2$ م/ث حيث $0 \le t \le 4$.

إزاحة الجسيم من $t = 0$ إلى $t = 2$، باستخدام $\int_0^2 v(t)\,dt$. إلى $t = 4$، وفسّر لماذا لا تساوي ضعف إجابة الجزء الأول.

أ أوجد

ب أوجد إزاحة الجسيم من $t = 0$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

10 هذا السؤال يتكون من جزأين. يتدفق الماء إلى خزان بمعدل $r(t) = 20 - 2t$ لتراً في الدقيقة، حيث $0 \le t \le 10$.

أ اكتب تكاملاً محدوداً لإجمالي حجم الماء المتدفق خلال الدقائق الخمس الأولى. ب احسب قيمة التكامل لإيجاد الحجم.

11 أوجد المساحة تحت الخط $y = x$ وفوق محور السينات من $x = 0$ إلى $x = 4$.

12 إذا كان $\int_1^4 f(x)\,dx = 7$ وكان $\int_2^4 f(x)\,dx = 3$، فما قيمة $\int_1^2 f(x)\,dx$؟

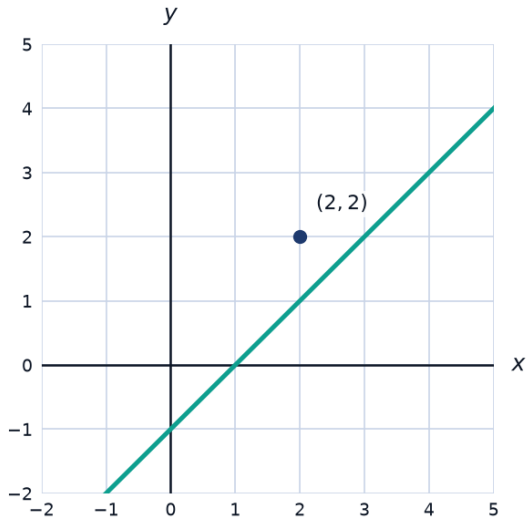
13 احسب قيمة التكامل المحدد: $\int_0^3 (2x + 1)\,dx$

14 أوجد مساحة المنطقة المحصورة بين منحنى الدالة $y = 3x^2$ ومحور السينات والمستقيمين $x = 1$ و$x = 2$.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

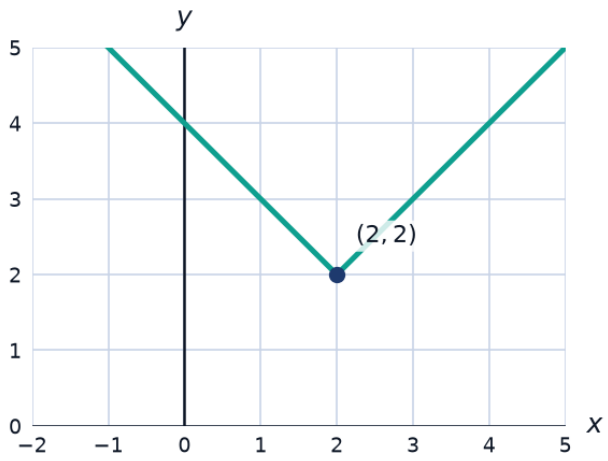
15 أوجد مجموع أول 5 حدود للمتتالية الحسابية التي فيها $a = 2$ و$d = 3$.

16 الشكل البياني للدالة $f(x)$ معروض أدناه. ما هي قيمة $\lim_{x \to 2} f(x)$؟



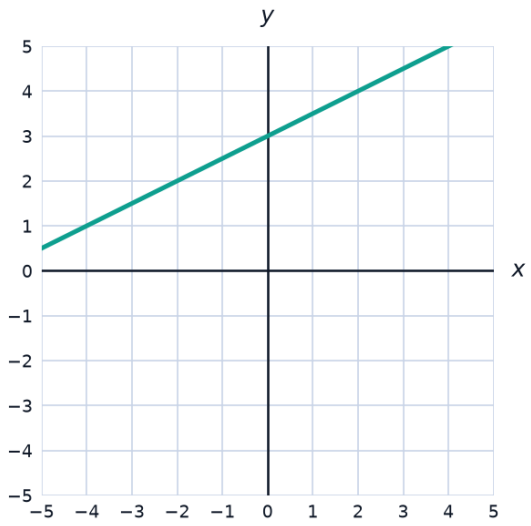
© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

17 يوضح الشكل البياني للدالة $f(x)$ سلوكها بالقرب من $x = 2$. ما هي نهاية $f(x)$ عندما تقترب x من 2؟



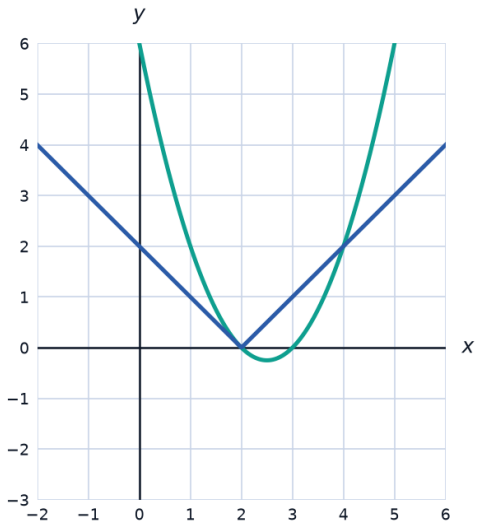
18 المستقيم $y = mx + c$ يقطع المحورين x و y. إذا كان ميله يساوي $\frac{1}{2}$ ويمر بالنقطة $(4, 5)$، فأوجد قيمة الحد الثابت c.

في الشكل أدناه، الخط



© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

19 بالنظر إلى الدالتين $f(x) = x^2 - 5x + 6$ و $g(x) = |x - 2|$، أوجد قيمة $f(g(4))$.



20 ما هو 250,000 نسمة، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد السكان كل 15 عامًا، فما هو عدد السكان المقدر بعد 60 عامًا؟ تُستخدم المتواليات الهندسية لنمذجة النمو السكاني. إذا كان عدد السكان الحالي لمدينة

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

21 أوجد المساحة تحت $y = x^2$ من $x = 0$ إلى $x = 4$، باستخدام تكامل محدود.

أ. $\frac{64}{3}$

ب. 64

ج. 16

د. $\frac{16}{3}$

22 أوجد المساحة تحت $y = 9 - x^2$ من $x = -3$ إلى $x = 3$.

أ. 27

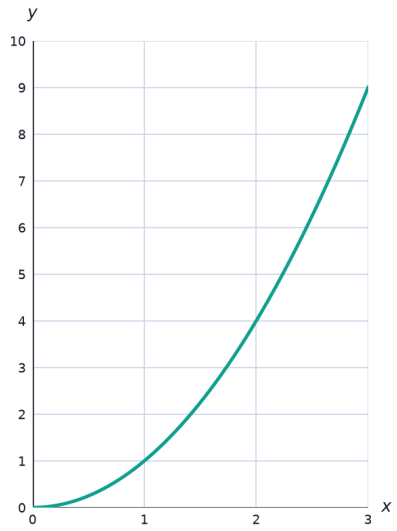
ب. 54

ج. 36

د. 18

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

23 يوضح الرسم البياني $y = x^2$. أوجد المساحة تحت المنحنى من $x = 0$ إلى $x = 3$، باستخدام تكامل محدود.



أ. 9

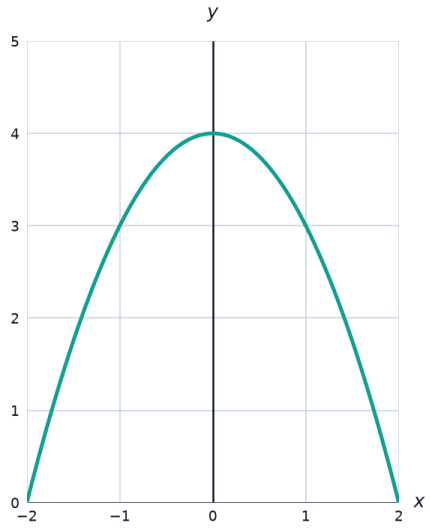
ب. 18

ج. 3

د. 27

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

24 يوضح الرسم البياني $y = 4 - x^2$. أوجد المساحة تحت المنحنى من $x = -2$ إلى $x = 2$.



أ. $\frac{16}{3}$

ب. 32

ج. 16

د. $\frac{32}{3}$

25 أوجد $\int_0^3 (x - 3)\,dx$ ووضّح ماذا تعني إشارة الناتج.

أ. x؛ المنطقة تقع أعلى محور4.5

ب. x؛ المنطقة تقع أعلى محور4.5−

ج. x؛ المنطقة تقع أسفل محور4.5

د. x؛ المنطقة تقع أسفل محور4.5−

26 أوجد $\int_0^4 (x - 4)\,dx$ وحدد ما إذا كانت المنطقة أعلى أم أسفل محور x.

أ. ؛ أعلى8

ب. ؛ أعلى8−

ج. ؛ أسفل8

د. ؛ أسفل8−

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

27 بمعلومية $\int_0^3 f(x)\,dx = 6$ و $\int_3^7 f(x)\,dx = 9$، أوجد $\int_0^7 f(x)\,dx$.

أ. 13

ب. 3

ج. 15

د. 54

28 أوجد القيمة المتوسطة لـ $f(x) = x^2$ على $[0, 4]$ ، باستخدام المتوسط $\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$.

أ. $\frac{64}{3}$

ب. 16

ج. $\frac{16}{3}$

د. 4

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 أوجد القيمة المتوسطة لـ $f(x) = 3x + 2$ على $[0, 4]$.

أ. 32

ب. 4

ج. 14

د. 8

30 يتحرك جسيم على خط مستقيم بسرعة $v(t) = 8t - 2t^2$ م/ث لـ $0 \le t \le 4$. أوجد إزاحة الجسيم خلال هذه الفترة.

أ. 64

ب. $\frac{64}{3}$

ج. 32

د. $\frac{192}{3}$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

31 إلى خزان بمعدل $r(t) = 30 - 3t$ لترًا في الدقيقة، لـ$0 \le t \le 10$. أوجد الحجم الكلي للماء المتدفق خلال هذا الوقت.
يتدفق الماء

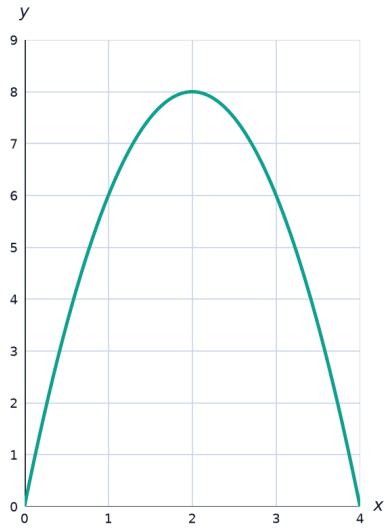
أ. 300

ب. 150

ج. 450

د. 100

32 يوضح الرسم البياني سرعة جسيم $v(t) = 8t - 2t^2$ لـ$0 \le t \le 4$. أوجد إزاحة الجسيم المساحة تحت المنحنى.



أ. $\frac{64}{3}$

ب. 16

ج. 32

د. 64

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

33 هو $p(t) = 50 + 4t$ قطعة في الساعة، لـ $0 \le t \le 8$. أوجد إجمالي عدد القطع المُنتَجة خلال فترة الـ8 ساعات هذه.
معدل إنتاج مصنع

أ. 528

ب. 656

ج. 450

د. 400

34 أوجد المساحة تحت المنحنى $y = 3x^2$ من $x = 0$ إلى $x = 4$ باستخدام تكامل محدد.

أ. 192

ب. 66

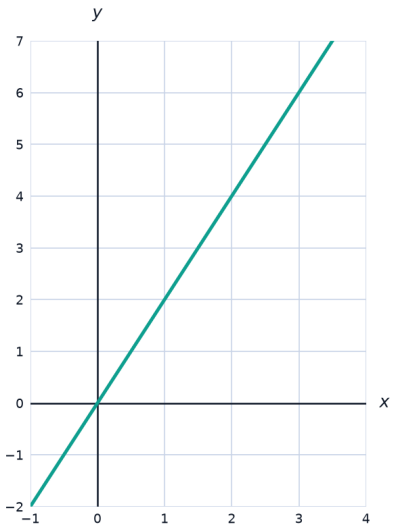
ج. 62

د. 64

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

35 $x = 0$ و $x = 3$؟ $x = 3$ $x = 0$ $f(x) = 2x$

ما هي المساحة تحت المنحنى $f(x) = 2x$ بين



أ. 6

ب. 9

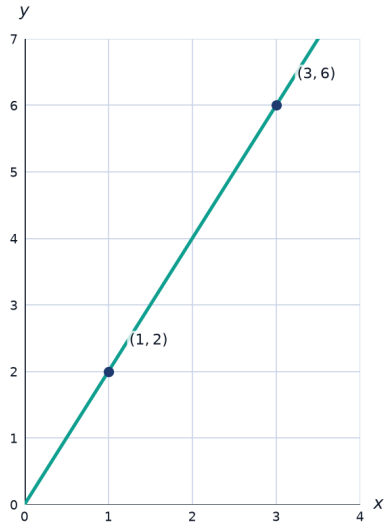
ج. 12

د. 3

36 $f(x) = 2x$ $x = 1$ $x = 3$, .

من $x = 1$ إلى $x = 3$ ، نقوم بحساب التكامل المحدد.

لإيجاد المساحة تحت منحنى الدالة $f(x) = 2x$



أ. 4

ب. 6

ج. 8

د. 10

37 أولية على مجموعة الأعداد الحقيقية؟

أي كثيرات الحدود الآتية تمثل كثيرة حدود

أ. $x^2 + 4$

ب. $x^2 - 4$

ج. $x^3 - 1$

د. $x^2 - 2x + 1$

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

38 زوجية متماثلة حول المحور y ؟
أي الدوال التالية هي دالة

أ. $f(x) = x^2 + 4$

ب. $f(x) = x^3$

ج. $f(x) = x^3 + x$

د. $f(x) = 2x + 1$

39 $a_1 > 0$ $a_1, a_2, a_3, \ldots$

. 39,

فما هو الحد الأول a_1؟ a_1 1053,
والنسبة المشتركة موجبة. إذا كان مجموع أول ثلاثة حدود هو 39، وكان مجموع الحدود الثلاثة التالية هو 1053،
لنفترض أن لدينا متتابعة هندسية $a_1, a_2, a_3, \ldots$ حيث $a_1 > 0$

أ. 3

ب. 6

ج. 9

د. 12

40 أول 10 حدود يساوي ربع مجموع الحدود العشرة التالية. ما هو أساسها d؟ $S_{10} = \frac{1}{4}(S_{20} - S_{10})$
متتالية حسابية فيها $a_1 = 5$ ومجموع

أ. 2

ب. 3

ج. 4

د. 5

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

41

، فما هو أكبر عدد ممكن للأصفار الحقيقية الموجبة لكثيرة الحدود حسب قاعدة ديكارت للإشارات؟
إذا كان $P(x) = x^5 - 2x^4 + 3x^2 - x + 6$

أ. 2

ب. 3

ج. 4

د. 5

42 لأي دالة $f(x)$ ؟
ما قيمة التكامل المحدد: $\int_a^a f(x)\,dx$

أ. 0

ب. 1

ج. $f(a)$

د. $2a$

43 ما القيمة المتوسطة للدالة $f(x) = 2x$ على الفترة $[0, 4]$ ؟ $2x \;\; 0, 4$

أ. 4

ب. 2

ج. 8

د. 16

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

44 $y = 4$ ومحور السينات على الفترة $[1, 5]$
ما مساحة المنطقة المحصورة تحت المنحنى

أ. 16

ب. 20

ج. 12

د. 8

45 الدوال التالية تمثل دالة اضمحلال أسي؟

أي من

أ. $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$

ب. $f(x) = 3^x$

ج. $f(x) = (1.5)^x$

د. $f(x) = 2^x$

4 1, 5 ؟

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved